E4 · Protocolo ATDD revisado y ejemplo ejecutado

Documento de trabajo nuevo; no se pudo comparar línea por línea con atdd-protocol.md porque el paquete original no está disponible.

BMAD-Governance Layer · PdG-1 · Corte de evidencia: 14 de octubre de 2026

1. Protocolo operativo

Identificar historia y criterios Given/When/Then. Fijar alcance, commit inicial, entorno y qué significa cada fallo esperado.

Escribir la prueba de aceptación y, si hace falta, un scaffold importable sin comportamiento. Registrar hashes del test y scaffold antes de implementar.

Ejecutar la fase roja. Un fallo de instalación, sintaxis, importación o infraestructura no demuestra que falta el comportamiento; anotarlo y corregir el entorno antes de aceptar RED.

Implementar el comportamiento mínimo sin debilitar las aserciones de aceptación. Mantener el hash de las pruebas o justificar explícitamente cualquier cambio.

Ejecutar GREEN y la regresión pertinente. Guardar comando, código de salida, resumen, hashes y commit. Una prueba omitida o un reporte sin ejecución no es GREEN.

Revisar límites, dependencias y trazabilidad; registrar qué no se demostró. Usar datos sintéticos para pruebas matemáticas y no presentarlos como resultados del estudio.

2. Ejemplo: cálculo seguro de acuerdo

Historia auxiliar de integración de datos: impedir que una muestra sin segunda evaluación o sin validación de la primera produzca un coeficiente final. Criterios: IDs idénticos, categorías válidas, todos los pares completos, primera evaluación declarada validada, manejo de Pe=1 y cálculo correcto del acuerdo balanceado y el desacuerdo total.

Fase	Evidencia	Resultado
RED	test_agreement.py y scaffold; commit 6c2d238; atdd-agreement-red.log/json	Ocho pruebas fallaron por comportamiento faltante; sin errores de importación.
GREEN	compute_agreement.py; atdd-agreement-green.log/json	Las mismas ocho pruebas pasan; hash del archivo de tests sin cambios.
Uso con datos reales del avance	e1/acuerdo.json	Estado pending, 30 elementos, cero pares completos y kappa null.

Este ejemplo acredita el protocolo manual sobre una utilidad auxiliar. No demuestra que el hook del paquete original bmad-dod intercepte un flujo BMAD, ni equivale a un piloto UI o API bajo el skill. Esas verificaciones requieren el paquete y una historia de producto con evidencia de diseño, implementación y checkpoint.

3. Plantilla de registro por historia

Campo	Contenido requerido

Historia / perfil	ID, alcance, criterio de aceptación y perfil de calidad aplicado.
Antes de implementar	Commit/scaffold, hash del test y resultado esperado.
RED	Comando, entorno, código de salida y fallo del comportamiento esperado.
Implementación	Archivos y commit; cambios a pruebas y su justificación, si hubo.
GREEN	Mismo test, resultado, regresión y limitaciones.
Revisión	Persona/rol que valida la evidencia y decisión de avance.

4. Ambigüedades que deben resolverse en E4

Distinguir scaffolds omitidos de fallos ejecutados; definir dónde se conserva la salida y cómo se vincula al commit; precisar qué cuenta como producción en utilidades de datos; fijar el tratamiento de pruebas modificadas entre RED y GREEN; separar una demostración manual del bloqueo técnico del framework.